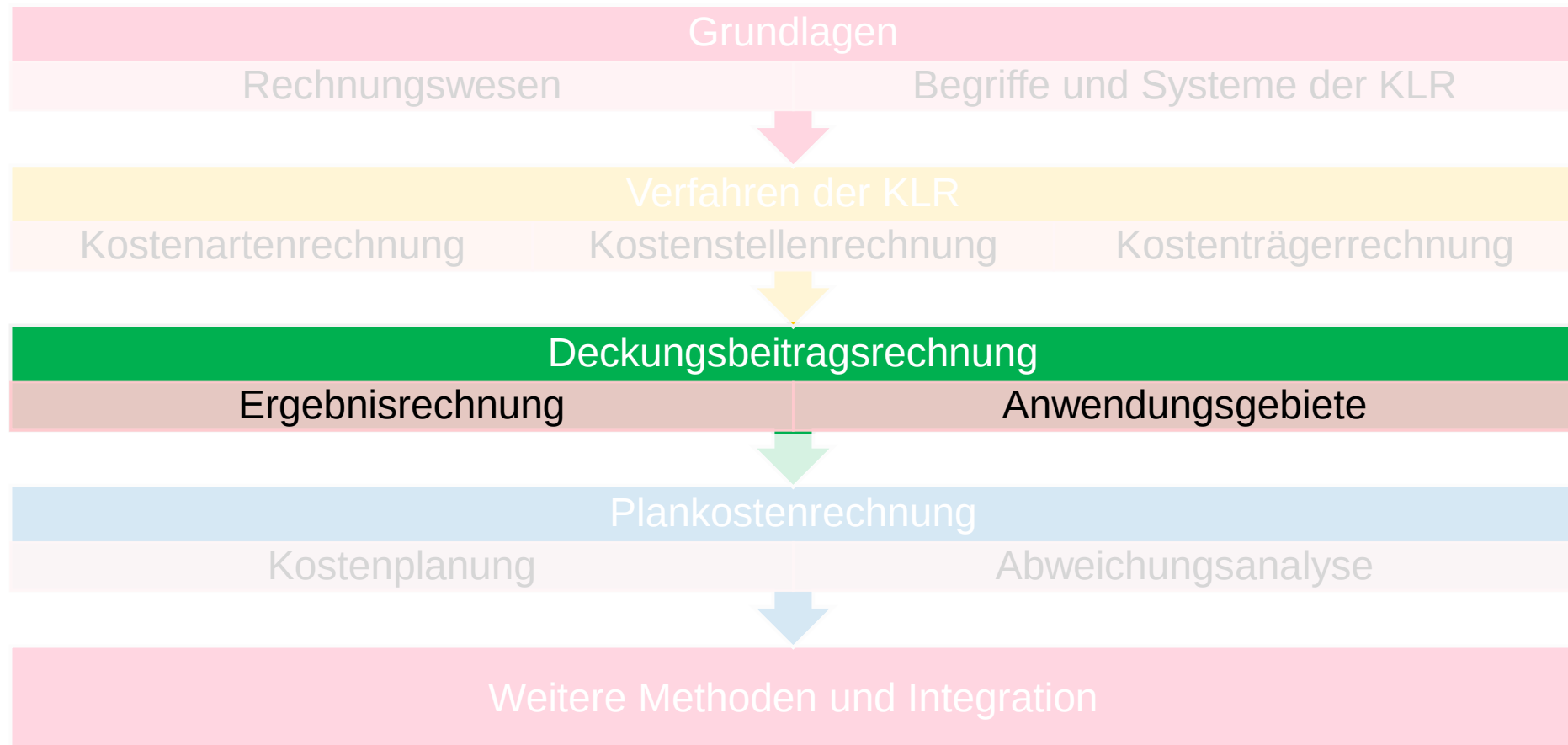


Deckungsbeitragsrechnung

A detailed illustration of a desk setup for financial calculation. In the center, a hand points to a calculator with a red display showing '18'. To the right, another hand writes on a 'Tax' form with a pen. The desk is cluttered with various items: a magnifying glass over a bar chart, a calendar showing 'APRIL 18', a stack of US dollar bills, several gold coins, a brown wallet, a pair of glasses, and a laptop displaying a spreadsheet. The background is a solid teal color.

AUFBAU



GLIEDERUNG DER VORLESUNG

Problemfelder der Vollkostenrechnung

Gemeinkostenschlüsselung

Gemeinkosten werden auf Kostenträger verteilt bzw. geschlüsselt, obwohl sie diesen nicht immer verursachungsgerecht zugerechnet werden können

Fixkostenproportionalisierung

Fixkosten werden als proportional abhängig von der Produktionsmenge gesehen, obwohl sie nicht von dieser abhängen

Vollkosteninformationen können zu Beurteilungsfehlern führen

Hauptproblem: Fixkosten sind - kurzfristig gesehen - entscheidungsirrelevant

Die Vollkostenrechnung differenziert nicht in fixe und variable Kostenbestandteile

TEILKOSTENRECHNUNGEN

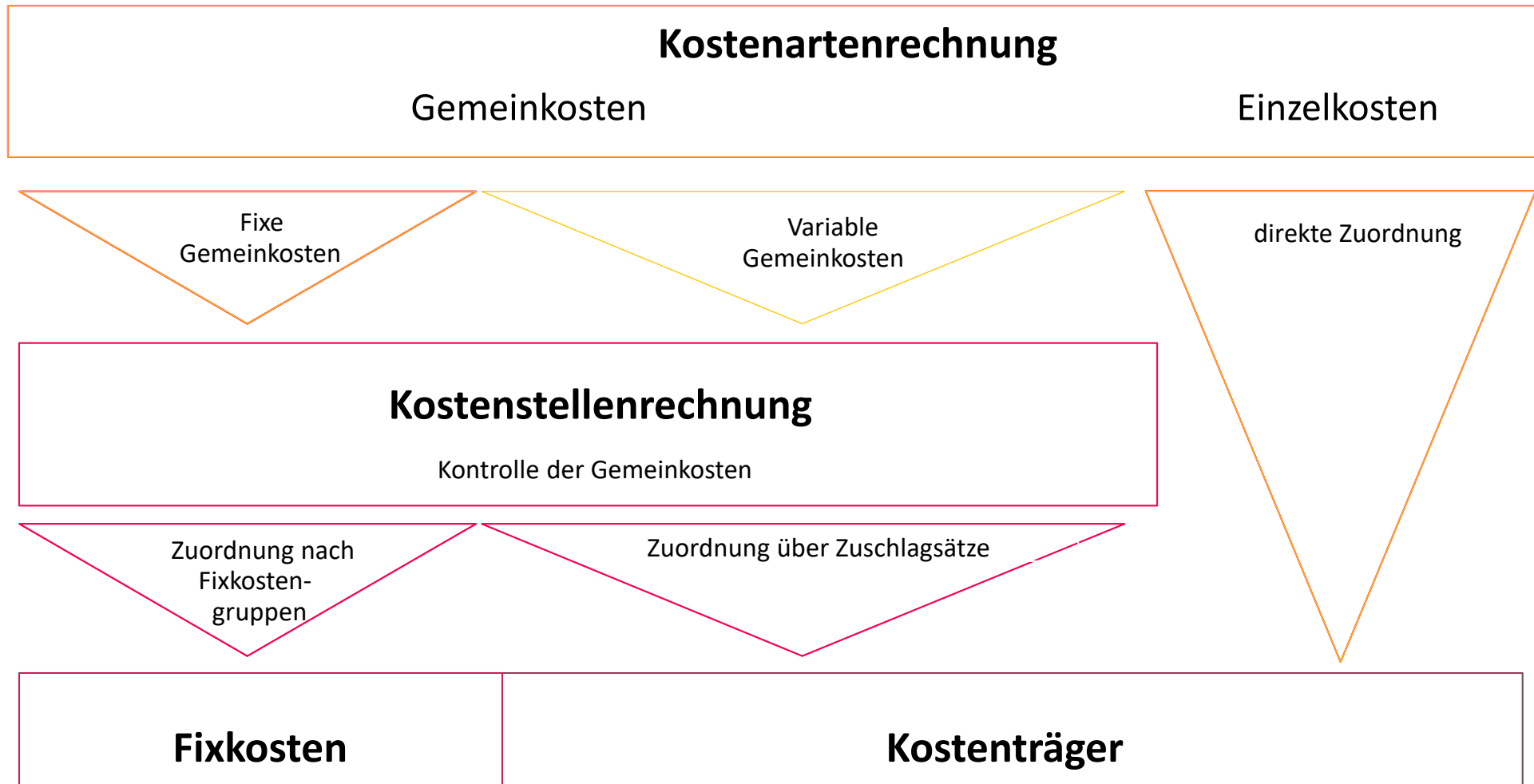
Prinzip

- Bei den Teilkostenrechnungen wird das Kausalprinzip zu Grunde gelegt.
- Demnach basieren entscheidungsorientierte Kostenrechnungen nicht mehr auf den vollen Kosten, sondern nur noch auf den variablen Teilen.

Synonyme

- Die Differenz zwischen dem Erlös und den variablen Kosten wird auch Deckungsbeitrag genannt.
- Daher heißen die Teilkostenrechnungen auch Deckungsbeitragsrechnungen.
- Andere Bezeichnungen sind bspw. Fixkostendeckungsrechnung

TEILKOSTENRECHNUNGEN



VARIABLE GEMEINKOSTEN

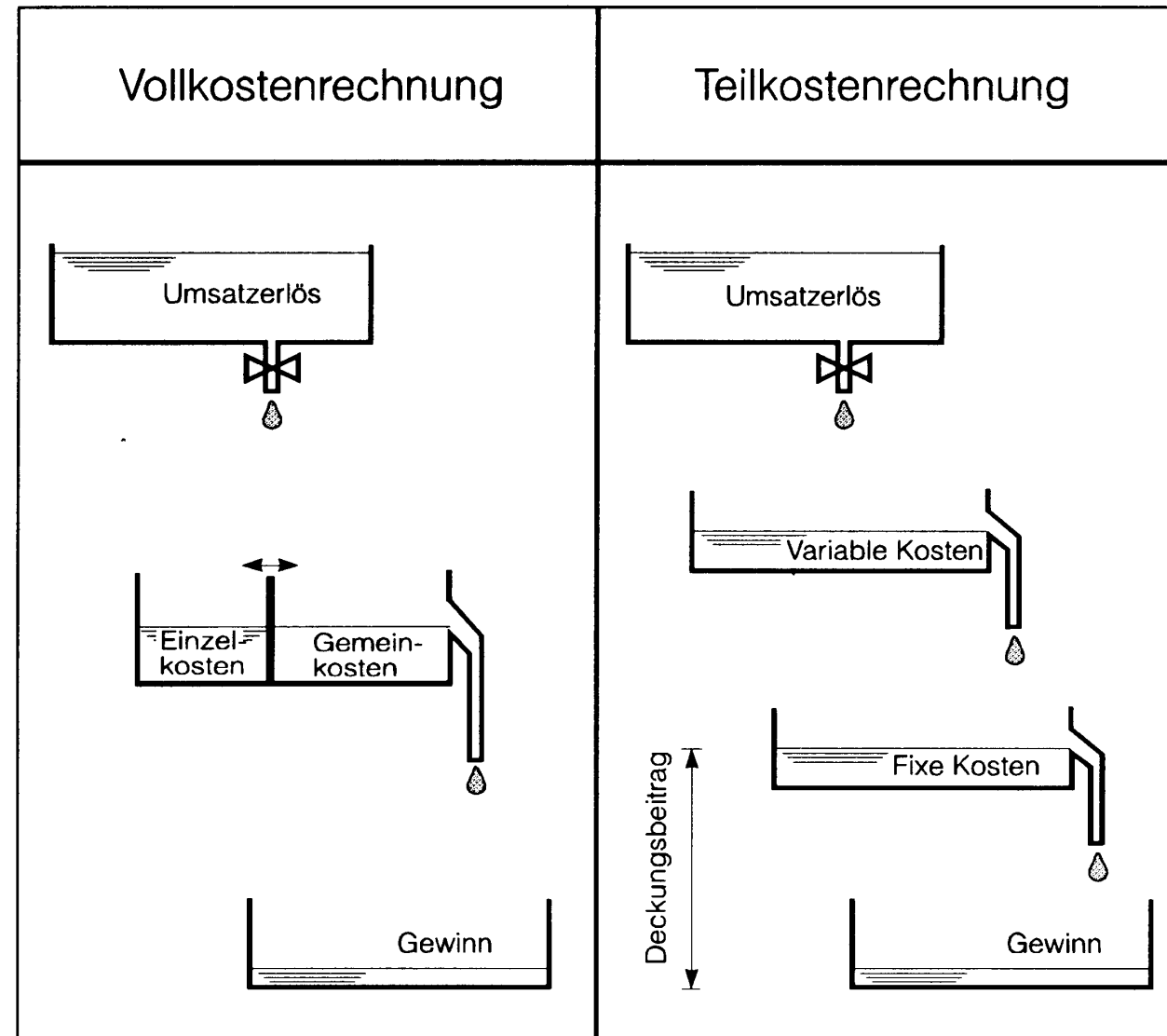
- Variable Gemeinkosten werden nicht auf die Kostenträger gebucht.
- Formen
 - Echte
 - „unechte“ Gemeinkosten

Definition

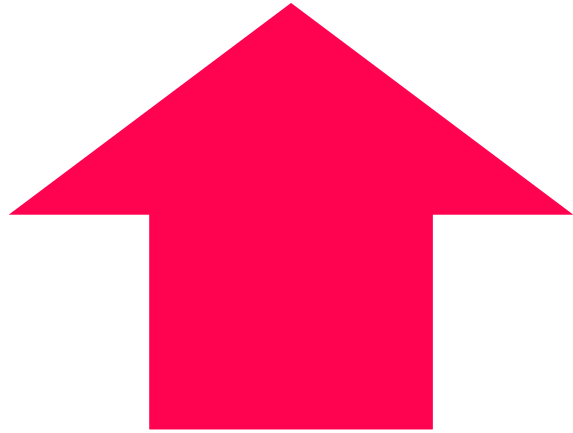
- Echte Gemeinkosten
 - Ausschuss
 - Abfall
 - ...
- Unechte Gemeinkosten
 - Verpackung
 - ...

Beispiele

VERGLEICH ZWISCHEN VOLL- UND TEILKOSTENRECHNUNG

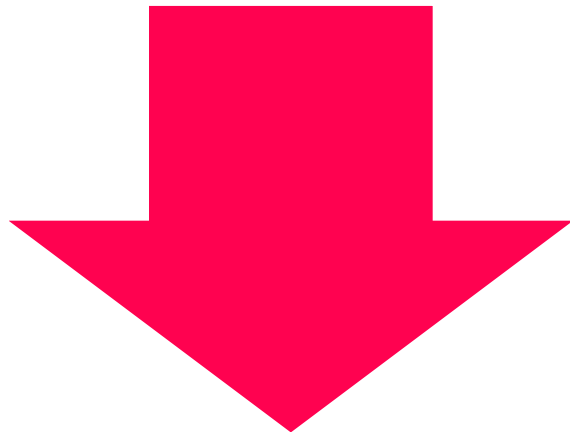


EINSATZGEBIETE DER DECKUNGSBEITRAGSRECHNUNG



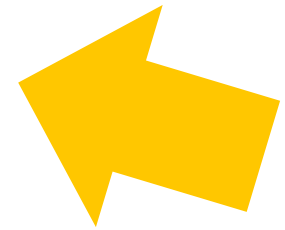
Kostenträgerzeitrechnung

- Ermittlung des Periodenerfolgs aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Fixkostenblöcken

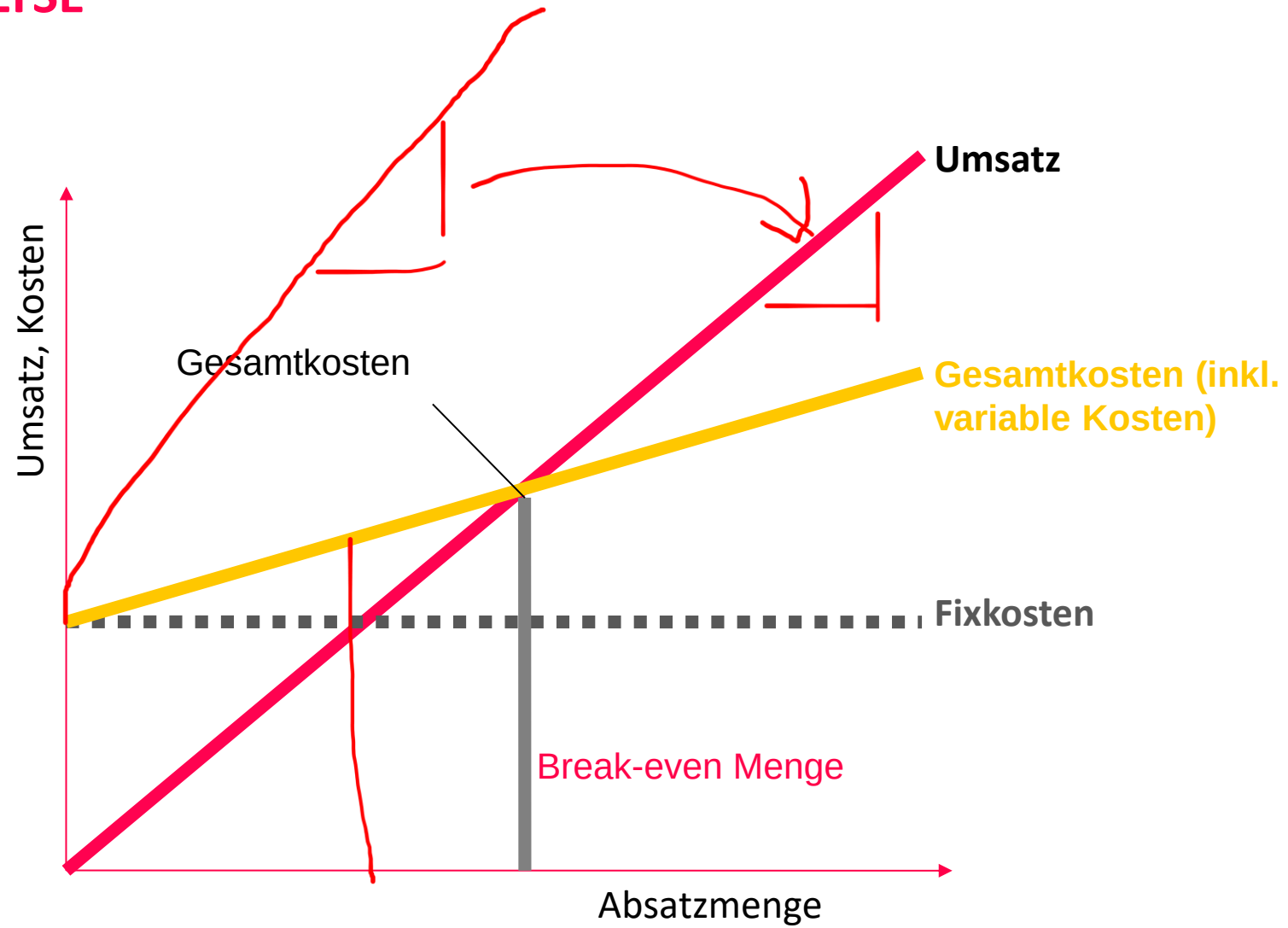


Entscheidungsrechnungen (Kostenträgerstückrechnung)

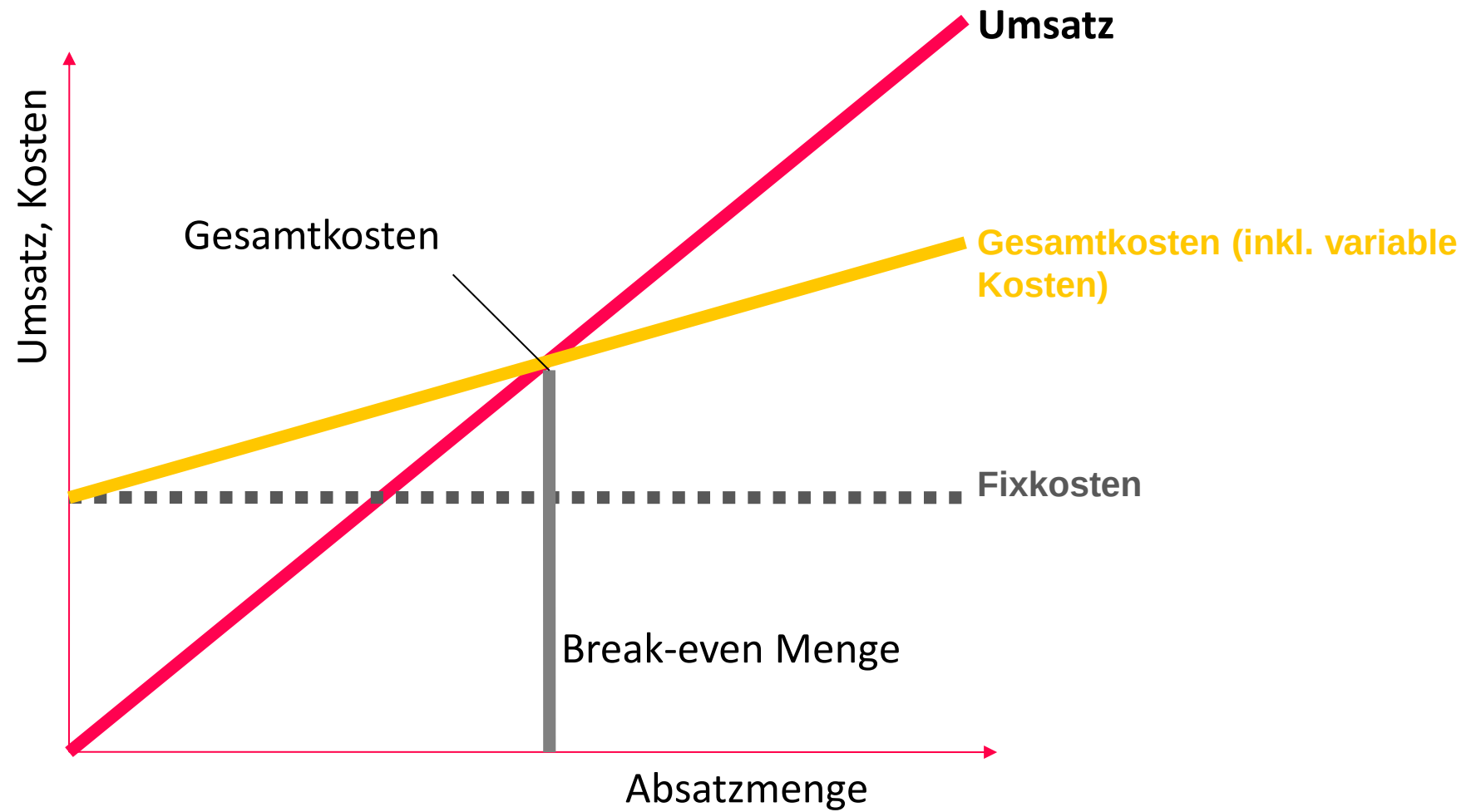
- Break-Even-Analyse
- Kalkulation / Hereinnahme eines Auftrags (Preisuntergrenzen)
- Kurzfristige Produktionsprogrammplanung
- Make-or-buy Entscheidungen



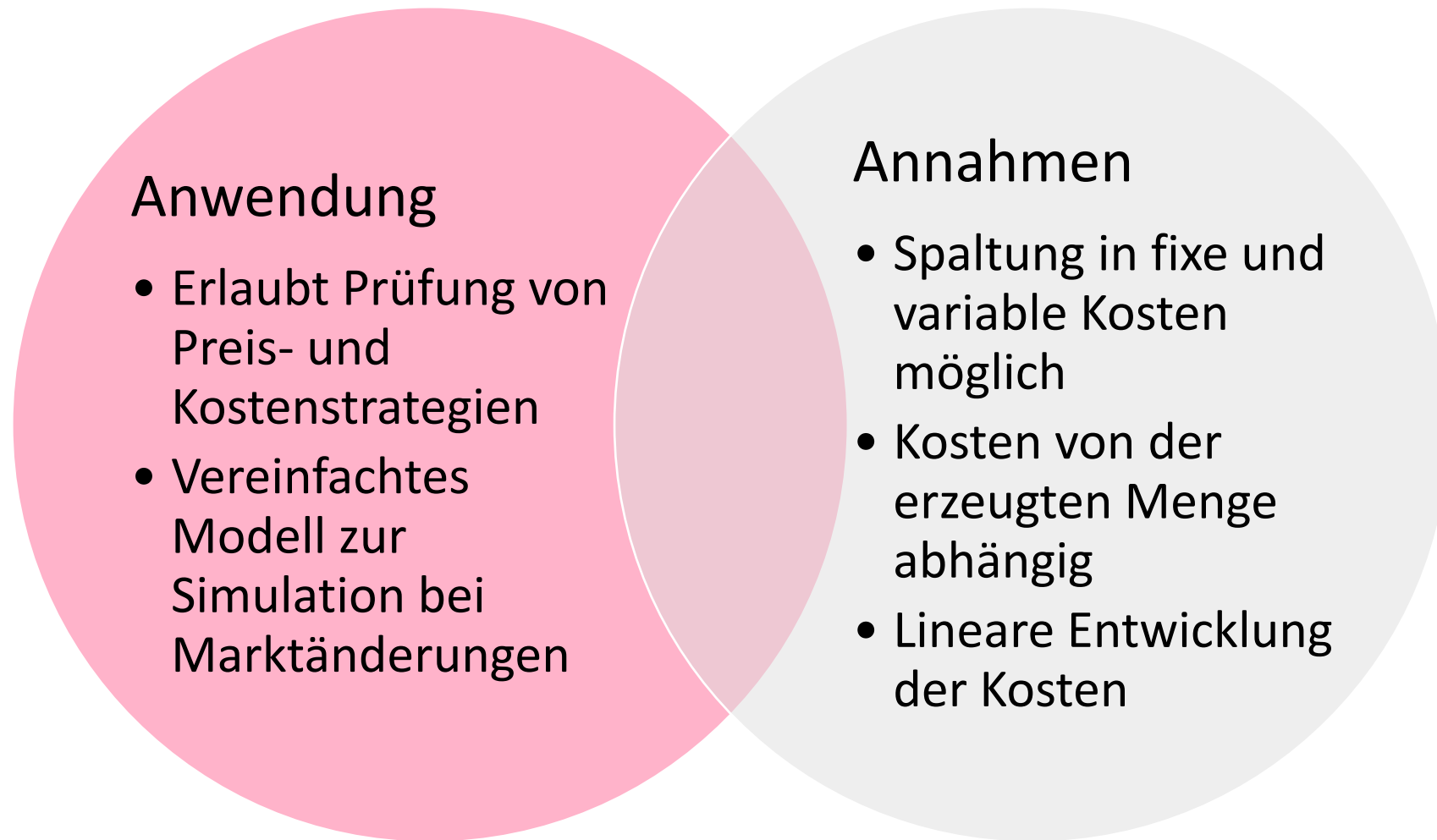
BREAK-EVEN ANALYSE



BREAK-EVEN ANALYSE



BREAK EVEN ANALYSE – MERKMALE



BREAK EVEN ANALYSE - RECHENMODELL

$$\begin{aligned}\text{Netto-Gewinn} &= \text{Umsatz} \\ &\quad ./. \text{ Variable Kosten} \\ &= \text{Deckungsbeitrag}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\quad ./. \text{ Fixkosten} \\ &= \text{Operatives Ergebnis}\end{aligned}$$

Dabei gilt:

$$\text{Umsatz} = \text{Stückpreis} * \text{Absatzmenge}$$

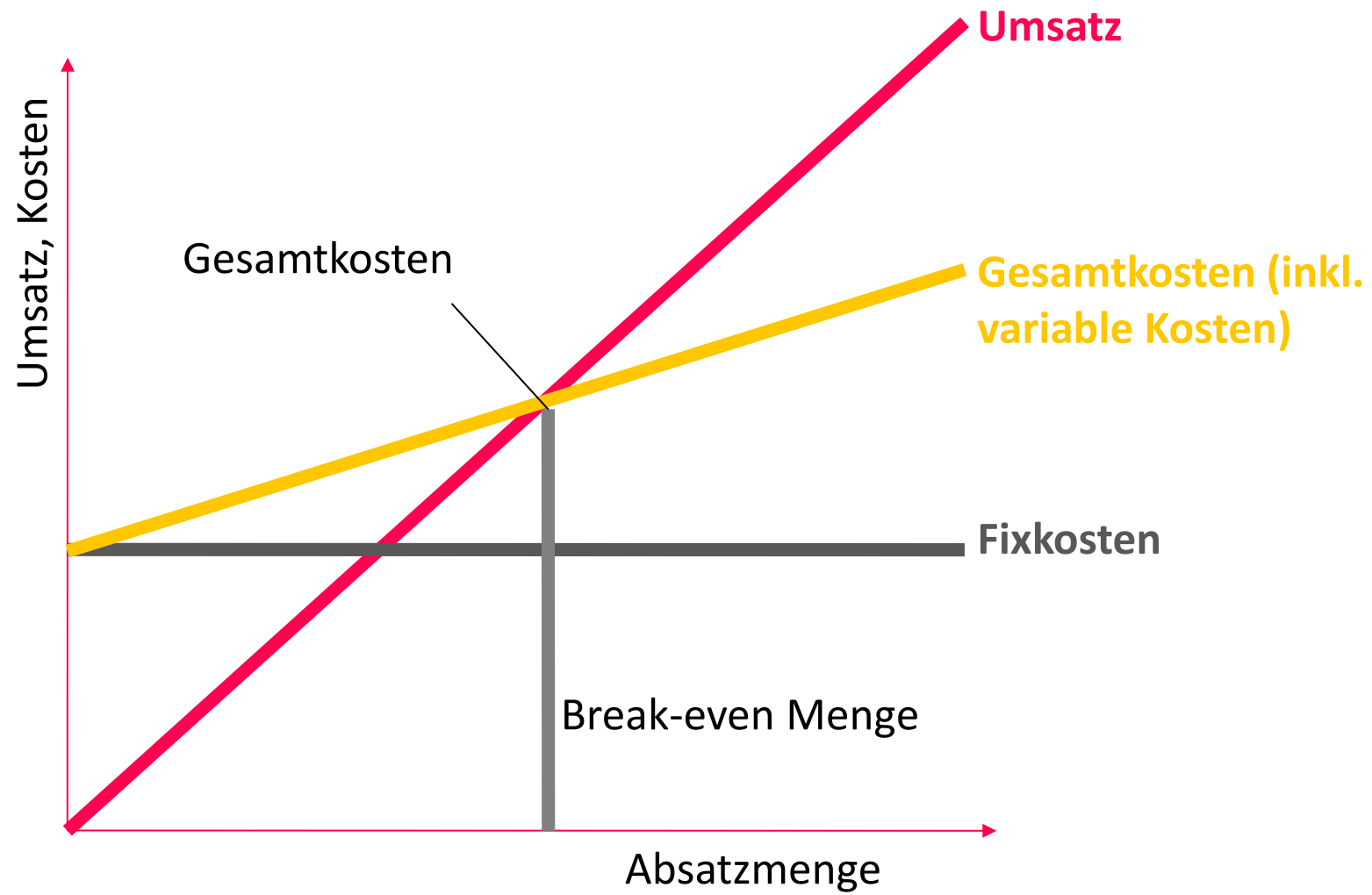
$$\text{Variable Kosten} = \text{Stückkosten } k_{\text{var}} * \text{Absatzmenge}$$

BREAK EVEN ANALYSE – RECHENMODELL LANG

$$\begin{aligned}\text{Netto-Gewinn} &= \frac{(\text{Stückpreis} * \text{Absatzmenge})}{\text{./.} (\text{Stückkosten } k_{\text{var}} * \text{Absatzmenge})} \\ &\quad \text{./.} \text{ Fixkosten}\end{aligned}$$

$$\text{Break even Menge} = \frac{\text{Fixkosten}}{\text{Stückdeckungsbeitrag}} = \frac{K_{\text{fix}}}{\text{db}}$$

BREAK-EVEN ANALYSE



BREAK-EVEN ANALYSE - BEISPIELAUFGABE

in EUR Absatz #	10.000	pro #
Umsatz	500.000	50,00
- variable Kosten (Produktion, Verw./Vertrieb)	-350.000	-35,00
Deckungsbeitrag	150.000	15,00
- fixe Kosten (Produktion, Verw./Vertrieb)	-100.000	-10,00
Betriebsgewinn	50.000	5,00
- Steuern 40%	-20.000	-2,00
Nettogewinn	30.000	3,00

Bestimmen Sie die folgenden Werte und den zugehörigen Umsatz:

1. Break-Even Umsatz und Break-Even Menge
2. Kritische Menge für Gewinn von EUR 55.000 (vor Steuern)
3. Kritische Menge für Umsatzgewinnrate von 5% (Return on Sales, vor Steuern)
4. Kritische Menge für Nettogewinn von EUR 44.000 (nach Steuern)

BREAK-EVEN ANALYSE – LÖSUNG BEISPIELAUFGABE

1. Break-Even Umsatz und Break-Even Menge

$$\text{BE-Menge} = \frac{\text{Fixkosten}}{\text{db}} = \frac{100.000}{15} = 6.667$$

$$\text{BE-Umsatz} = \text{BE-Menge} * \text{Umsatz pro Stück} = 6.667 * 50 = 333.333$$

2. Kritischer Wert bei vorgegebenem Gewinn von 55.000

$$\text{Krit. Menge} = \frac{\text{Fixkosten} + \text{Gewinn}}{\text{db}} = \frac{100.000 + 55.000}{15} = 10.334$$

$$\text{Krit. Umsatz} = \text{Krit. Menge} * \text{Umsatz pro Stück} = 10.334 * 50 = 516.700$$

BREAK-EVEN ANALYSE – LÖSUNG BEISPIELAUFGABE

3. Kritischer Wert bei vorgegebener Umsatzrendite von 5%

$$\text{Krit. Menge} = \frac{\text{Fixkosten}}{\text{db - Stückgewinn}} = \frac{100.000}{15 - (50 * 5\%)} = 8.000$$

$$\text{Krit. Umsatz} = \text{Krit. Menge} * \text{Umsatz pro Stück} = 8.000 * 50 = 400.000$$

4. Kritischer Wert bei vorgegebenem Gewinn nach Steuern von 44.000

$$\text{Krit. Menge} = \frac{\text{Fixkosten} + \text{Nettogewinn} / (1-s)}{\text{db}} = \frac{100.000 + 44.000 / (1-0,4)}{15} = 11.556$$

$$\text{Krit. Umsatz} = \text{Krit. Menge} * \text{Umsatz pro Stück} = 11.556 * 50 = 577.778$$

Vgl. nächste Seite

Umrechnung
Nettogewinn mit 40%
Steuersatz

BREAK-EVEN ANALYSE – LÖSUNG BEISPIELAUFGABE

3. Kritischer Wert bei vorgegebener Umsatzrendite von 5%

- DB abzgl Fixkosten = 0 bei Break – Even
- DB abzgl. Fixkosten muss aber hier gleich 5% des Umsatzes sein, daher Gleichsetzung mit 5% des Umsatzes (rechte Seite); Hinweis: Umsatz und DB noch nicht bekannt

$$\text{db} * X - \text{Fixkosten} = \text{Umsatz pro Stück} * X * 5\%$$

$$15 * X - 100.000 = 50 * X * 5\%$$

$$X * (15 - 50 * 5\%) = 100.000$$

$$\text{Krit. Menge} = \frac{100.000}{15 - (50 * 5\%)} = 8.000$$

$$\text{Krit. Umsatz} = \text{Krit. Menge} * \text{Umsatz pro Stück} = 8.000 * 50 = 400.000$$

Der Übersichtlichkeit halber, wurde die Krit Menge in den ersten Zeilen mit X bezeichnet

Gewinn = 5

Kosten = 95

PREISENTSCHEIDUNGEN

Aus der Vollkostenrechnung ergibt sich für die Preisentscheidung die folgende Problemlage:

Vollkostenrechnung ermittelt die vollen Stückkosten
(variable und fixe Kosten)



Kurzfristig können auch Preisforderungen sinnvoll sein, bei denen nicht die gesamten Fixkosten gedeckt werden



Vollkostenrechnung liefert keine Informationen über kurzfristige Preisspielräume/Preisuntergrenzen

BEISPIELAUFGABE DECKUNGSBEITRÄGE

Die Huber & Söhne stellt Kunststoffspritzgussteile für die Automobilindustrie her. Sie besitzt eine monatliche Produktionskapazität von 10.000 Stück. Die Kostenrechnung schloss im Juni mit folgenden Zahlen ab:

- Produktion: 8.400 Stück
- Variable Gesamtkosten: 126.000 EUR
- Fixe Gesamtkosten: 84.000 EUR

Es wird damit gerechnet, dass in Zukunft eine Produktionsmenge von 7.500 Stück pro Monat zum Preis von EUR 30 je Stück abgesetzt werden kann.

1. Wie hoch wird der Betriebserfolg pro Monat bei der erwarteten Absatzmenge sein?
2. Lohnt sich die Annahme eines Zusatzauftrages von Audi über 1.500 Stück, mit einem Verkaufspreis von EUR 22 je Stück?
3. BMW fragt nach, ob 2.500 Stück für eine Kleinserie produziert werden können. Wo liegt die Preisuntergrenze für den BMW-Auftrag, wenn der Auftrag von Audi (Frage 2) dadurch nicht angenommen werden kann?
4. Wo liegt die kurz- sowie die langfristige Preisuntergrenze?

Quelle: Schmolke/Deitermann

20

BEISPIELAUFGABE DECKUNGSBEITRÄGE

③

Audi	BMW
$1500(22-15)$	$= 2500 \cdot (x-15)$
$1500 \cdot 7$	$= 2500(x-15)$
$\frac{1500 \cdot 7}{2500} = x-15$	
$x = 4,2 + 15 = \underline{\underline{19,2 \text{ EUR}}}$	

④

Langfristige Preisuntergrenze

$$= \frac{\text{Fixkosten}}{\text{Prod. Menge Basisabfrage}} + \text{Variable Kosten}$$

$$= \frac{84.000}{7.500} + 15$$

$$= 11,2 + 15$$

$$= \underline{\underline{26,20 \text{ EUR}}}$$

Stückzahl: 8.400

① var. Gesamtkosten: 126.000 Var. Stückkosten: $K_v = \frac{126.000}{8.400} = 15 \text{ EUR}$

db = $30 - 15 = 15 \text{ EUR}$

Betriebserfolg = $7.500 \cdot 15 - 84.000 = \underline{\underline{28.500}}$

② • $K_v < \text{Verkaufspreis}$ ✓
 • $K_f 7.500 + 1500 = 9.000 \leq 10.000$ ✓

BEISPIELAUFGABE DECKUNGSBEITRÄGE – LÖSUNG

	Aufgabe 1		Aufgabe 2
	Gesamt	Pro Stück	
Umsatz	225.000	30,00	33.000
Variable Kosten	112.500	15,00	22.500
Deckungsbeitrag	112.500	15,00	10.500
Fixkosten	84.000	11,20	---
Betriebsergebnis	28.500	3,80	10.500

Quelle: Hugenberg/Kaufmann

BEISPIELAUFGABE DECKUNGSBEITRÄGE – LÖSUNG

Aufgabe 3 – Preisuntergrenze für den BMW Auftrag

Durch den Entfall des Auftrags von Audi gingen dem Unternehmen 10.500 EUR verloren. Diese müssen mindestens von BMW mit gedeckt werden. Dementsprechend liegt die Untergrenze bei

$$\begin{aligned} & 15,00 \text{ EUR (var. Kosten)} \\ + & 4,20 \text{ EUR (Aufholung des entgangenen Gewinns)} \\ = & 19,20 \text{ EUR} \end{aligned}$$

Aufgabe 4 – Kurz- und langfristige Preisuntergrenze

- Kurzfristig liegt die Preisuntergrenze bei 15 EUR. Dies entspricht der Deckung der variablen Kosten
- Langfristig müssen auch die fixen Kosten gedeckt sein. Dementsprechend liegt die Preisuntergrenze langfristig bei 26,20 EUR.
- ANNAHME: 7500 Stück werden langfristig abgesetzt

BEISPIELAUFGABE PREISENTSCHEIDUNGEN

Die MaBaKo GmbH stellt Spezialmaschinen für den Straßenbau her. Für dieses Jahr plant die GmbH mit folgenden Kosten:

		Kostenstellen		
		Produktion	Vertrieb	Verwaltung
Einzelkosten	Einzelmaterial	86.000		
	Einzellöhne	174.500		
Gemeinkosten	Personalkosten	185.000	628.500	264.600
	Sonstige Kosten	76.750	354.000	226.650
	Abschreibungen	61.250	57.600	14.025
	Kalk. Zinsen	26.000	26.525	12.800
	Summe	349.000	1.066.625	518.075

In der Kostenplanung der sonstigen Kosten ist bei den geplanten Vertriebskosten eine Zuführung zur Garantierückstellung in Höhe von 7.300 EUR enthalten. Das Unternehmen hat bei den Verwaltungskosten 3.650 EUR jährlich als Mietersparnis durch die Eigennutzung eines Vertriebsbüros angesetzt.

Das Unternehmen erhält eine Anfrage von einem Kunden. Der technische Bearbeiter schätzt den Materialaufwand auf 21.500 EUR und den Wert der notwendigen Fertigungslöhne auf 55.000 EUR. Darüber hinaus fallen Versandkosten in Höhe von 500 EUR und TÜV-Gebühren für diesen Auftrag in Höhe von 250 EUR an.

- Arbeitsauftrag: Kalkulieren Sie den Auftrag.
- Der Verkäufer sieht schlechte Chancen bei dem kalkulierten Preis. Die Maschine sollte günstiger angeboten werden.

Ermitteln Sie die kurzfristige und mittelfristige Preisuntergrenze für diesen Auftrag.

BEISPIELAUFGABE PREISENTSCHEIDUNGEN – LÖSUNG

1. Schritt: Zuschlagssätze ermitteln

- Materialgemeinkostensatz: —
- Fertigungsgemeinkostensatz = $\frac{\text{Fertigungs-GK } 349.000}{\text{Einzelhöhe } 174.500} = 200\%$
- Vertriebsgemeinkostensatz = $\frac{1066.625}{609.500} = 175\%$
- Verwaltungs GK satz = $\frac{518.075}{609.500} = 85\%$

Material-EK	86.000
" GK	—
Materialkosten	86.000
Einzelhöhe	174.500
Fertigung GK	349.000 200%
Sonder-EK	— 50
Fertigungskosten	349.500
HK	603.500

Material-EK	21.500
Material-GK	—
Materialkosten	21.500
Einzelhöhe	55.000
Fertigung GK	110.000 200%
SEK	250
Fertigungskosten	110.250
Herstellkosten	131.750
Vertriebs-GK	326.812,50 175%
Verwalt. GK	158.737,50 85%
SE 1/1	500
SE 1/2	672.800, —

THA

BEISPIELAUFGABE PREISENTSCHEIDUNGEN – LÖSUNG

	Vollkosten	Zuschlagsätze
MEK	21.500,00	
MGK	--	
Materialkosten	21.500,00	
FEK	55.000,00	
FGK	110.000,00	200,00%
Fertigungskosten	165.000,00	
SEKF	250,00	
Herstellkosten	186.750,00	
Vertrieb	326.812,50	175,00%
Verwaltung	158.737,50	85,00%
SEK V	500,00	
Selbstkosten	672.800,00	

Zur Lösung der zweiten Teilfrage müssen die verschiedenen Kostenarten auf ihre Variabilität bzw. Zahlungswirksamkeit geprüft werden. Die Zuschlagsätze sind entsprechend zu anzupassen.

BEISPIELAUFGABE PREISENTSCHEIDUNGEN – LÖSUNG

Kurzfristige Preisuntergrenze: Variable Kosten = Einz

↗ MEK 21.500 + FEK 55.000 + SEK F 250 + SEK V 500 = 77.250 €

Mittelfristige (= liquiditätsorientierte) Preisuntergrenze auszahlungswirksame Fixkosten

↗ Berechnung neuer Zuschlagssätze auf Basis auszahlungswirksamer Fixkosten

	Produktion	Vertrieb	Verwaltung	Kommentar zu Auszahlungswirksamkeit
Personalkosten	185.000	628.500	264.600	
Sonstige Kosten	76.750	346.700	223.000	Garantierrückstellungen (Vertrieb) und kalk. Miete (Verw.) abziehen
Abschreibungen	-	-	-	Abschreibungen abziehen (nicht auszahlungswirksam)
Kalk. Zinsen	-	-	-	Kalk. Zinsen = Zusatzkosten abziehen (nicht auszahlungswirksam)
Summe	261.750	975.200	487.600	

Abzgl. 7300

Abzgl. 3650

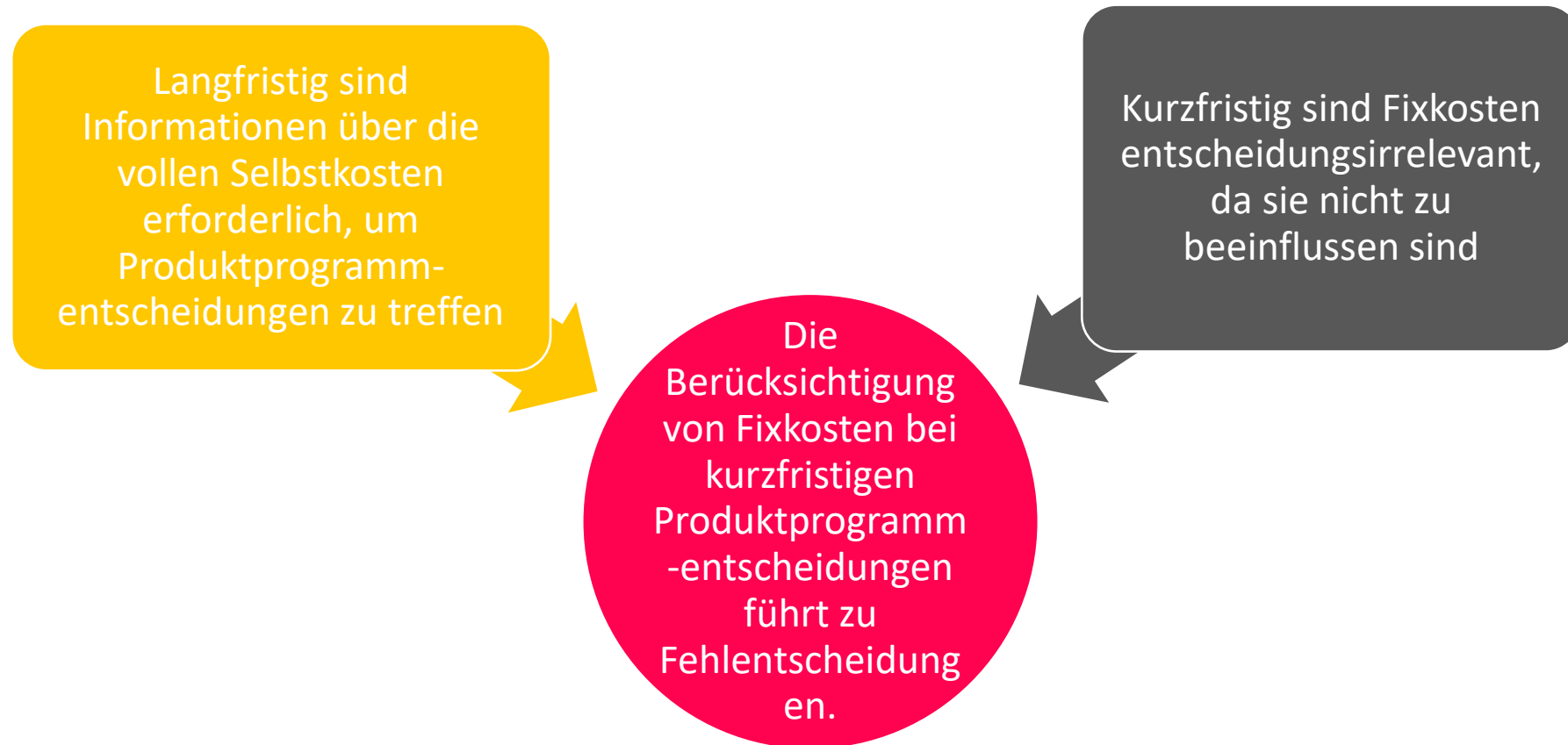
$261.750 / 174.500 = 1,5$

$= 1,867$

$= 0,93$

PRODUKTPROGRAMMENTSCHEIDUNGEN

Aus der Vollkostenrechnung ergibt sich für Programmmentscheidungen die folgende Problemlage:



BEISPIELAUFGABE PRODUKTIONSPROGRAMM

Sie arbeiten bei einem PC-Hersteller. In der Produktion sind Sie auf den Einsatz sogenannter „Seltener Erden“ angewiesen. Durch ein Handelsembargo sind Sie auf absehbare Zeit von der Nachlieferung abgeschnitten. Ihre Vorräte belaufen sich derzeit auf 5 kg. Folgende Informationen über Ihren Produktionsprozess liegen vor:

	Smartphone	Tablet	PC
Menge "Seltene Erden" (mg)	5	10	20
Produktionszeit (Minuten)	0,50	2,50	10,00
Potenzielle Absatzmenge	500.000	210.000	140.000
Umsatzerlöse	100,00	250,00	320,00
Variable Herstellkosten	35,00	140,00	135,00
Fixe Herstellkosten	12,00	18,00	14,00
Anteilige V&V	25,00	30,00	68,60
Produkterfolg	28,00	62,00	102,40
<i>Umsatzrendite</i>	<i>28,00%</i>	<i>24,80%</i>	<i>32,00%</i>

Arbeitsauftrag:
Ermitteln Sie das
gewinnoptimale
Produktionsprogramm.

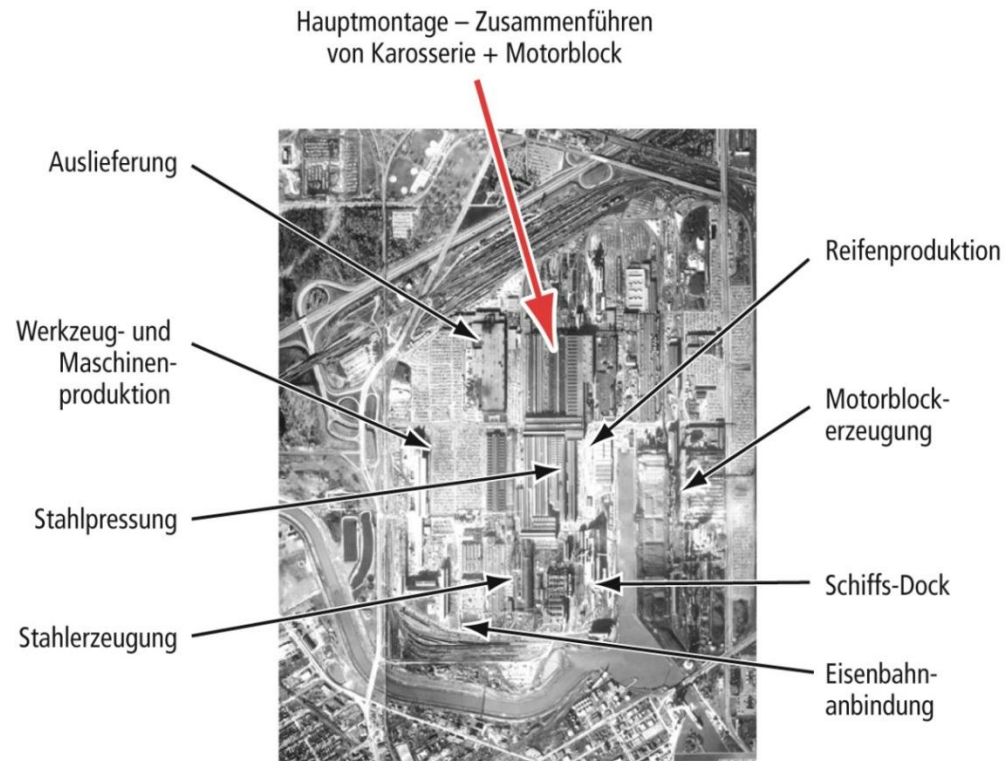
Lösung: 500.000 Smartphones => 210.000 Tablets => 20.000 PC

BEISPIELAUFGABE PRODUKTIONSPROGRAMM

	Smartphone	Tablet	PC
db	$100 - 35 = 65 \text{ €}$	$250 - 140 = 110 \text{ €}$	$320 - 135 = 185 \text{ €}$
db*	$65 / 5 = 13 \text{ €/mg}$	$110 / 10 = 11 \text{ €/mg}$	$185 / 20 = 9,25 \text{ €/mg}$
Verbrauch S.E	$500.000 \cdot 5 \text{ mg} = 2,5 \text{ kg}$	$210.000 \cdot 10 \text{ mg} = 2,1 \text{ kg}$	$0,4 \text{ €} \Rightarrow 20.000 \text{ PC}$

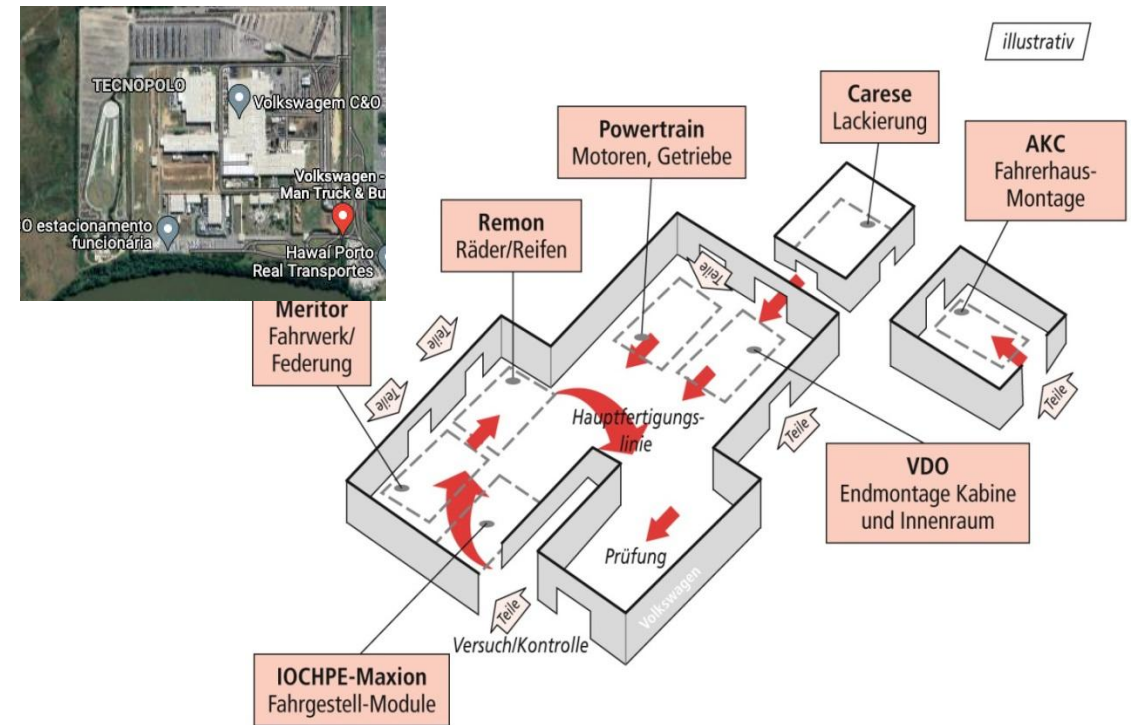
MAKE OR BUY VARIANTEN

Eigenfertigung (Ford River Rouge)



(Quelle: Air-Crafts Photo Division, Pontiac, Michigan)

Fremdbezug (MAN Resende)

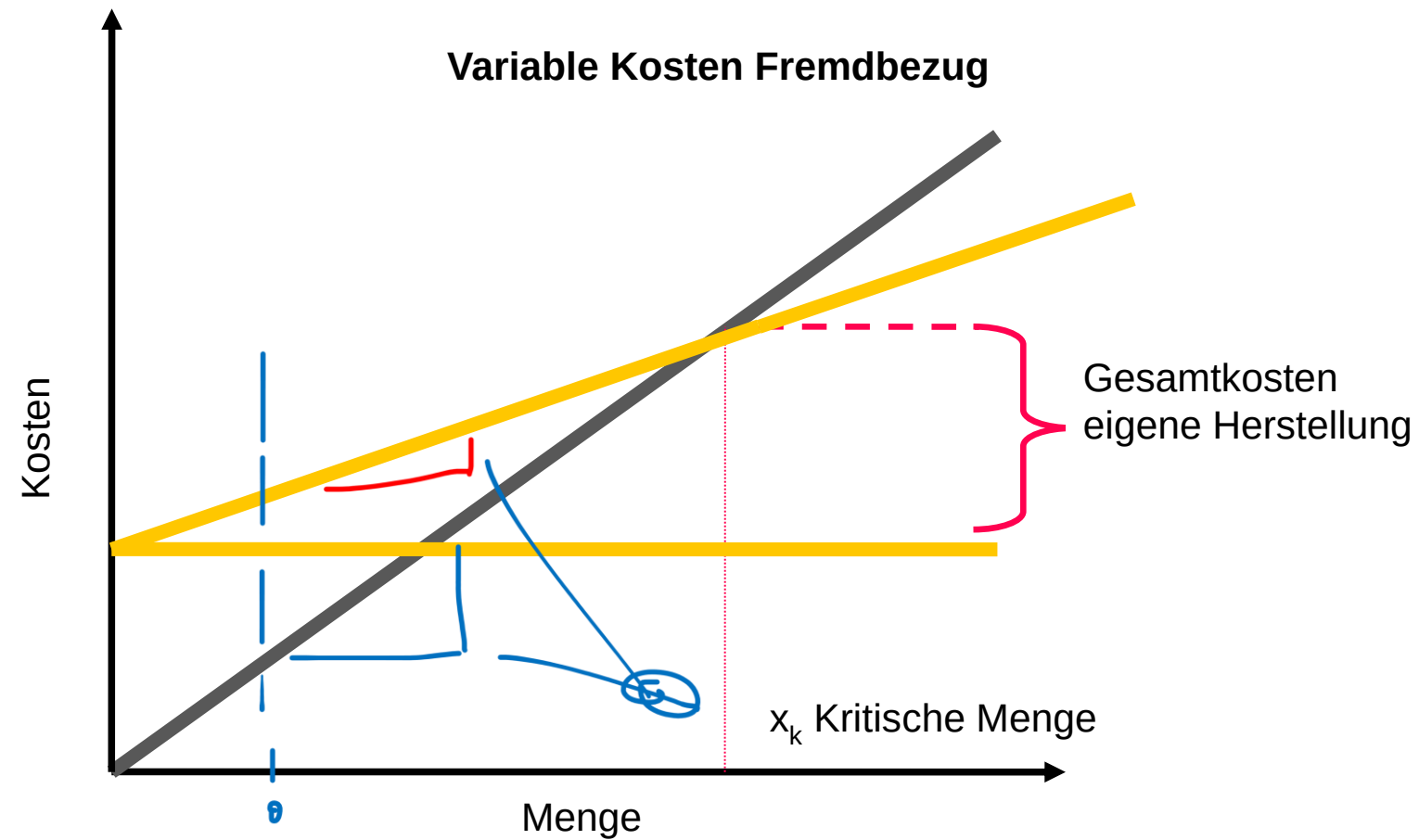


(Quelle: google.com/maps & Wolters 1999)

ANLÄSSE

- **Fokussierung** des Abnehmers auf seine **Kernkompetenzen**
- **Veränderung** der Beschäftigungslage auf dem **Beschaffungsmarkt**
- Veränderung der **Kosten** der Eigenfertigung / des Fremdbezugs
- Veränderung der **Liquiditätslage** des Abnehmers
- Veränderte **Qualitäts- und Flexibilitätsanforderungen**
- Verschlechterung der **Lieferzuverlässigkeit**, z.B. sich häufende Terminüberschreitungen oder Qualitätsmängel
- Auslaufen von **Lieferverträgen**
- **Markteintritt neuer bzw. Marktaustritt eigener Lieferanten**

GRUNDLAGEN DER OUTSOURCING-ENTSCHEIDUNG



BEISPIELAUFGABE MAKE-OR-BUY

Zu dem wichtigsten Produkt, das in der Ventilbau GmbH gefertigt wird, gehört je ein Kleinteil, das selbst gefertigt oder zugekauft werden kann. Basierend auf den folgenden Daten soll diesbezüglich eine Entscheidung getroffen

Fertigungsmenge	Stück pro Monat	50.000
Gesamtfertigungskosten	EUR pro Monat	420.000
Variable Fertigungskosten	EUR pro Monat	<u>300.000</u>
Fixkosten für Eigenfertigung Kleinteile	EUR pro Monat	10.000
Gesamtfertigungszeit	Minuten pro Stück	60
Kleinteil Fertigungszeit	Minuten pro Stück	10
Preis des Kleinteils bei Zukauf	EUR pro Stück	1,10

Der Anteil des Kleinteils an den variablen Kosten ist identisch mit seinem Anteil an der gesamten Fertigungszeit.

- Soll das Kleinteil selber produziert werden oder zugekauft werden?
- Bei welcher Menge Kleinteile wären Sie indifferent bzgl. Zukauf oder Eigenproduktion?

$$300.000 \cdot \frac{10}{60} = 50.000$$

GLIEDERUNG DER VORLESUNG

Total variable Kosten = 300'000 EUR

Anteil Kleinteil (1/6 Total var. Ko.) = 50'000 EUR

Fixkosten für Fertigung Kleinteile = 10'000 EUR

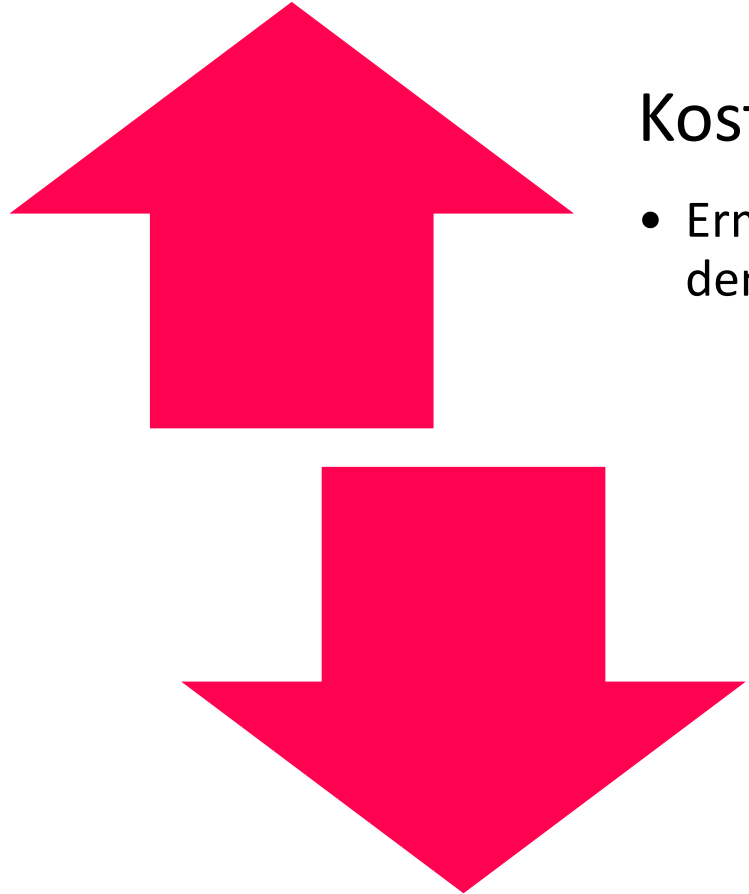
$$\begin{aligned}\text{Kosten Kleinteil pro Stück} &= \frac{60'000 \text{ EUR}}{50'000 \#} \\ &= 1.20 \text{ EUR / \#}\end{aligned}$$

Fremdbezug ist günstiger als Eigenfertigung, da die Kosten des Fremdbezugs bei EUR 1.10 pro Stück liegen

$$\text{Kritische Menge Eigenfertigung} = \frac{\text{Fixkosten Eigenfertigung}}{\text{Einkaufspreis} - \text{var. Kosten Eigenfertigung pro \#}}$$
$$\text{Kritische Menge Eigenfertigung} = \frac{10'000 \text{ EUR}}{1.10 - 1.00 \text{ EUR pro \#}}$$

Kritische Menge Eigenfertigung = 100'000 #

EINSATZGEBIETE DER DECKUNGSBEITRAGSRECHNUNG

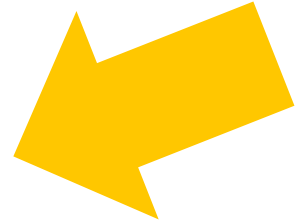


Kostenträgerzeitrechnung

- Ermittlung des Periodenerfolgs aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Fixkostenblöcken

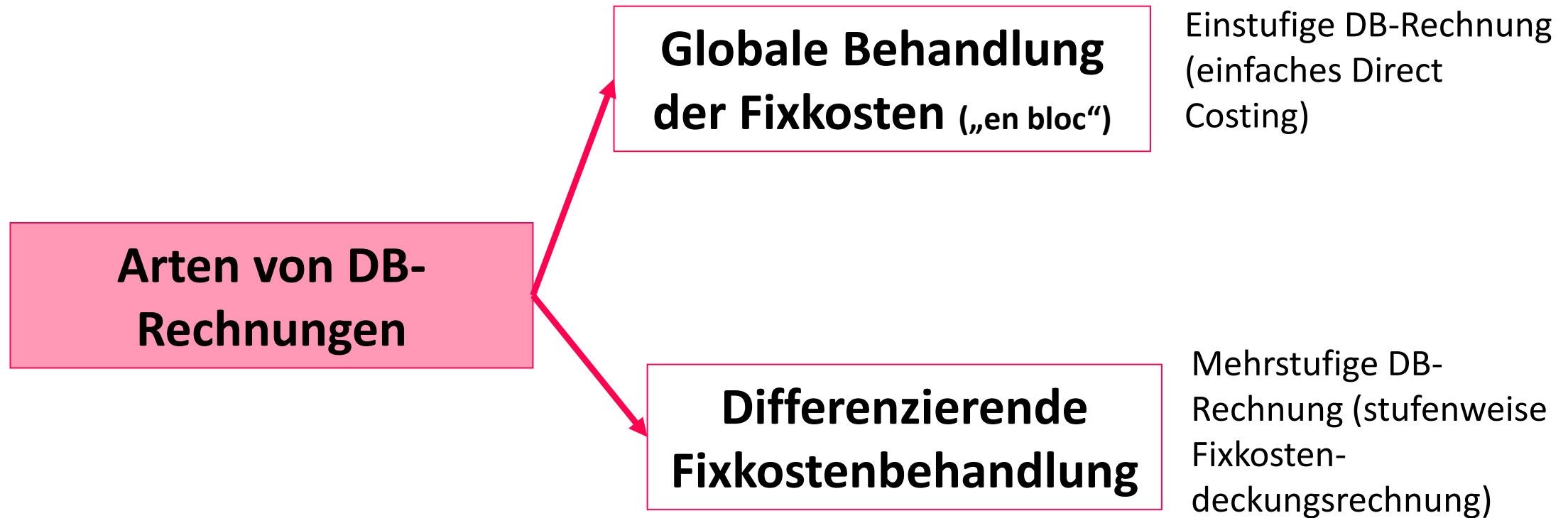
Entscheidungsrechnungen (Kostenträgerstückrechnung)

- Break-Even-Analyse
- Kalkulation / Hereinnahme eines Auftrags (Preisuntergrenzen)
- Kurzfristige Produktionsprogrammplanung
- Make-or-buy Entscheidungen



TEILKOSTENRECHNUNGEN

Bezüglich der Behandlung der Fixkosten werden zwei Ansätze unterschieden:



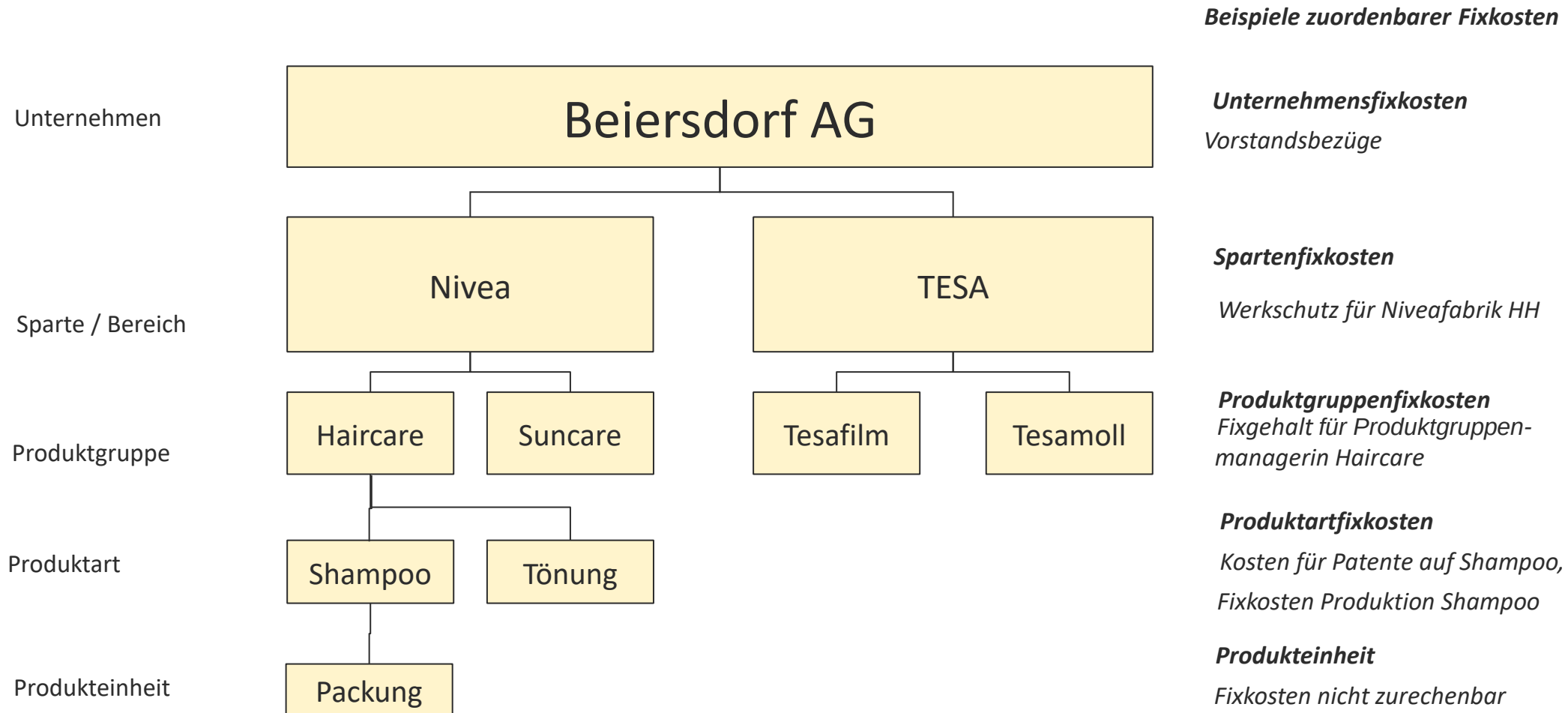
Quelle: Hugenberg/Kaufmann

AUFBAU DER EINSTUFIGEN DECKUNGSBEITRAGSRECHNUNG

	Produkt A	Produkt B	Summe
Nettoerlöse	1.000	2.000	3.000
Einzelmaterial	200	150	350
variable Material-GK	100	50	150
Summe variable MK	300	200	500
Einzellöhne	150	250	400
variable Fertigungs-GK	300	400	700
Summe variable FK	450	650	1.100
Variable V&V-Kosten	50	150	200
Summe variable Kosten	800	1.000	1.800
Deckungsbeitrag	200	1.000	1.200
Fixe Material-GK			150
Fixe Fertigungs-GK			750
Fixe V&V-GK			200
Summe Fixkosten			1.100
Betriebsergebnis			100

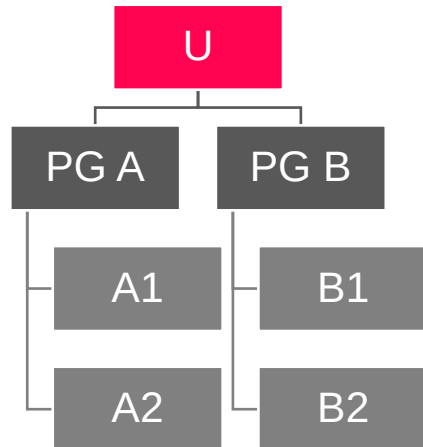
Quelle: Hugenberg/Kaufmann

AUFLÖSUNG VON FIXKOSTEN AM BEISPIEL BEIERSDORF AG



Quelle: Hugenberg/Kaufmann

DIE MEHRSTUFIGE DECKUNGSBEITRAGSRECHNUNG – BEISPIEL



Die stufenweise DB-Rechnung spiegelt diese Struktur wieder. Zu beachten ist, dass **keine Schlüsselung** von Kosten erfolgen darf.

Ein Unternehmen verfügt über zwei Produktgruppen und dort jeweils über zwei Produkte.

	Produkt A1	Produkt A2	Produkt- gruppe A	Produkt B1	Produkt B2	Produkt- gruppe B	Summe
Nettoerlöse	1.000	500	1.500	2.000	700	2.700	4.200
variable Materialkosten	300	150	450	500	150	650	1.100
variable Fertigungskosten	70	40	110	300	100	400	510
variable V&V-Kosten	20	10	30	50	30	80	110
Summe variable Kosten	390	200	590	850	280	1.130	1.720
Deckungsbeitrag 1	610	300	910	1.150	420	1.570	2.480
Produktart-Fixkosten	200	100	300	400	150	550	850
Deckungsbeitrag 2	410	200	610	750	270	1.020	1.630
Produktgruppen-Fixkosten			250			500	750
Deckungsbeitrag 3			360			520	880
Unternehmensfixkosten							600
Betriebsergebnis							280

BEISPIELAUFGABE BEREINIGUNG DES PRODUKTIONSPROGRAMMS

Die Feurio GmbH stellt Feuerlöscher in drei verschiedenen Größen her: mit 3, 6 und 12 Liter Fassungsvermögen.

Folgende Informationen stehen Ihnen über das Produktsortiment zur Verfügung:

	12 Liter	6 Liter	3 Liter	Summe
Umsatz	3.000	1.900	1.050	5.950
Kv	1.900	1.050	750	3.700
DB	1.100	850	300	2.250
Fixkosten				
* Marketing	500	450	100	1.050
* Anteilige Produktions-GK	250	<u>600</u>	75	925
Betriebsergebnis	350	-200	125	275

Handwritten red notes: A red line is drawn through the 6 Liter column. The value 600 is circled in red. The text "was ist das?" is written in red next to the 600.

BEISPIELAUFGABE BEREINIGUNG DES PRODUKTIONSPROGRAMMS

Die Unternehmensleitung hat beschlossen, den 6-Liter Feuerlöscher aus dem Produktsortiment zu entfernen. Dadurch könnten die fixen Marketingkosten der Produktlinie eingespart werden. Die freigewordene Produktionskapazität kann dazu verwendet werden, die Produktionsmenge vom 3-Liter Feuerlöscher zu verdreifachen. Der Absatz aller produzierten 3-Liter Feuerlöscher ist zu dem bestehenden Verkaufspreis gesichert.

Wie wird sich der Betriebsgewinn unter diesen Bedingungen entwickeln?

Welche Faktoren sollte die Unternehmensleitung ferner noch berücksichtigen?

BEISPIELAUFGABE BEREINIGUNG DES PRODUKTIONSPROGRAMMS – LÖSUNG

Die neue Deckungsbeitragsrechnung sieht wie folgt aus:

	12 Liter	6 Liter	3 Liter	Summe
Umsatz	3.000	0	3.150	6.150
Kv	1.900	0	2.250	4.150
DB	1.100	0	900	2.000
Fixkosten				
* Marketing	500	0	100	600
* Anteilige Produktions-GK	250	0	675	925
Betriebsergebnis	350	0	125	475

Weitere Faktoren, die bei einer Entscheidung berücksichtigt werden sollten:

- Bestehen Verbundeffekte zwischen einzelnen Produktsortimenten?
- Wird durch die Aufgabe eines Produktsortiments die Krisenanfälligkeit erhöht?
- Wie ist die Gefahr eines Know-How Verlustes zu bewerten?
- Entstehen durch die Aufgabe eines Produktes größere Abhängigkeiten von einzelnen Großkunden?
- Ist die Allokation der Produktions-Gemeinkosten angemessen?

GLIEDERUNG DER VORLESUNG

	12L	3L	Summe	
Umsatz	3000	3.150	6.150	
KV	1.800	2.250	4.150	
DB	1.100	900	2.000	
Fixkosten				
Marketing	500	100	600	600 [6L]
Prod.kosten	250	100	350	
Betriebsergebnis	350	125	475	75 [3L]

Annahme: GK der 6l-Feuerlöscherproduktion werden vollständig der 3l-Prod zugeschlagen, da alle 6l-Prod.Kapazität voll auf die 3l-Prod. Allokiert werden

PROBLEMFELDER DER DECKUNGSBEITRAGSRECHNUNG

➤ Grundproblem

- In der Praxis sind oftmals keine verlässlichen Informationen zur Aufteilung in fixe und variable Kosten erhältlich
- Die Annahme, dass Zusatzaufträge bzw. zusätzliche Leistungen die „normalen“ fixen Kosten nicht beeinflussen, ist nicht immer haltbar

➤ Absatzseite

- Oft wird angenommen, dass kurzfristig reduzierte Absatzpreise keine negativen langfristigen Wirkungen besitzen
- Es besteht die Gefahr, dass einmalige, kleine Zusatzaufträge sich wiederholen und immer größer werden und dann die Annahmen für ungültig werden
- Grenzen zwischen „Zusatz“ und „Regulär“ verwischen (insbesondere in wirtschaftlich schlechten Zeiten)